

4-4 · Trino 기반 S3 SQL 엔진 구축 · 실습 1.5H

Trino 컨테이너와 Iceberg 카탈로그 연결

Spark 가 쓴 테이블, Trino 로 그대로 읽기

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① `catalog/iceberg.properties` 를 쓰고 각 줄의 뜻을 말할 수 있다
- ② trino 서비스를 compose 에 추가해 SERVER STARTED 까지 띄운다
- ③ Trino CLI 로 SHOW CATALOGS · SHOW TABLES 를 확인한다
- ④ 두 엔진의 count·sum 을 대조해 같은 실체임을 확인한다

값이 다르면 두 엔진이 다른 카탈로그를 보는 것 — `rest-catalog.uri` 와 `warehouse` 부터 대조

다섯 단계 — ~/lakehouse 에서 끝까지

4-3 까지의 컨테이너 4개가 떠 있는 상태에서 catalog 폴더를 새로 만들고 시작합니다

1. 설정 파일	2. 서비스 추가	3. 설정 확인	4. CLI 접속	5. 같은 테이블?
catalog/ iceberg.properties	compose 에 trino up -d trino	ls · cat logs grep	SHOW CATALOGS SHOW TABLES	count·sum 두 엔진 대조

iceberg.properties — 여섯 줄의 뜻

설정	뜻
connector.name=iceberg	없으면 카탈로그가 로드되지 않는다
iceberg.catalog.type=rest	카탈로그 종류 — Spark 와 같아야
rest-catalog.uri	카탈로그 주소 — 컨테이너 rest
rest-catalog.warehouse	테이블 파일 자리 — Spark 와 같아야
s3.endpoint	S3 주소 — 컨테이너 minio
s3.path-style-access=true	MinIO 는 true 여야 한다

표의 키는 iceberg. 접두사를 줄였다 — 전문 열 줄(minioadmin 자격증명 2줄·s3.region 포함)은 사이트 본문
rest-catalog.uri 와 warehouse 가 Spark 의 spark-defaults.conf 와 다르면 「각자 다른 테이블」을 보게 된다

trino 서비스 추가와 기동

compose 추가	image: trinodb/trino · ports "8080:8080"
볼륨	./catalog:/etc/trino/catalog
폴더·기동	mkdir -p catalog → docker compose up -d trino
로그 대기	docker compose logs -f trino → SERVER STARTED
웹 UI	http://localhost:8080 (사용자 이름은 아무 값)

뜨는 데 30초~1분 — SERVER STARTED 전에 CLI 로 붙으면 연결 거부. depends_on 은 rest-minio

설정이 읽혔는지, 연결이 되는지

1

컨테이너 안에 파일이 보인다

`exec trino ls -la /etc/trino/catalog/ · cat iceberg.properties`

2

로그에 카탈로그 오류가 없다

`logs trino | grep -i -E "catalog|error" | tail -n 10`

3

CLI 에서 카탈로그·테이블이 보인다

`exec -it trino trino → SHOW CATALOGS · SHOW TABLES`

4

DESCRIBE 에 channel 이 있다

4-2 에서 ADD COLUMN 한 열 — 스키마 변경이 카탈로그로 전달됐다

파일이 안 보이면

./catalog

경로 확인

옳기지 않았는데 같은 값이 나오는가

Trino — iceberg.lakehouse.orders

Trino CLI 에서

- `SELECT * FROM ... ORDER BY order_id`
- `count(*) AS cnt, sum(amount) AS total`
- 기대: cnt 6

VS

Spark — demo.lakehouse.orders

새 터미널에서 같은 집계

- `docker compose exec spark-iceberg spark-sql -e`
- `count(*) AS cnt, sum(amount) AS total`
- 기대: cnt 6 · total 이 Trino 와 정확히 같다

s3.endpoint 를 localhost 로 써 보기

설정 한 줄이 틀리면 어디서 어떻게 죽는지 본 뒤 고칩니다 — 로그를 읽는 습관

1. 한 줄 바꾸기

s3.endpoint=
localhost:9000

2. 재시작

docker compose
restart trino

3. 조회

SELECT count(*)
FROM ...orders

4. 오류 읽기

Unable to execute
HTTP request

5. 되돌리기

minio:9000
restart 후 재조회

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 **docker compose logs -f trino 에 SERVER STARTED 가 찍혔다**
- 2 **SHOW CATALOGS 에 iceberg, SHOW TABLES 에 orders 가 보인다**
- 3 **DESCRIBE iceberg.lakehouse.orders 에 channel 열이 있다**
- 4 **Trino 와 Spark 의 cnt(6)·total 이 정확히 같다**
- 5 **localhost 로 틀린 endpoint 를 되돌린 뒤 다시 조회된다**

4-4 · 실습 1.5H 마무리

다음은 Trino SQL 실습 (1H)

집계·CTAS·타임 트래블을 Trino 문법으로 해 보고, Spark 와의 문법 차이를 정리합니다

✓ 고객별·채널별 집계와 윈도우 함수

✓ CTAS 로 daily_sales 만들고 Spark 에서 읽기

✓ "orders\$snapshots" 와 FOR VERSION AS OF

✓ INSERT·DELETE 뒤 Spark 에서 확인

가져갈 것

Trino CLI 접속 상태 · cnt 6 확인